

LEZIONE 5

① Verso l'equazione di Schrödinger. Argomenti euristici.

NOTA BENE : le equazioni fondamentali della fisica NON VENGONO "DERIVATE". Vengono postulate sulla base dell'evidenza empirica, dell'eleganza, della generalità, e in seguito VERIFICATE sperimentalmente - finché in ultimo vengono FALSIFICATE.

INPUT :

- Esperimento delle 2 fenditure

⇒

Ad ogni particella è associata un'onda (di probabilità di posizione).

- Planck - Einstein (fotoni)
 $E = h\nu \quad \Rightarrow \quad p = \frac{h}{\lambda}$
RR
 $(E = pc)$
- De Broglie (particelle)

⇒

A oggetti di definiti p, E sono associate onde di definite ν, λ .

$$p = \frac{h}{\lambda} \quad \Rightarrow \quad E = h\nu$$

[CAVEAT: vedi oltre]

Le onde associate a particelle libere INTERFERISCONO

- Onde di definito ν, λ si estendono su tutto lo spazio
 Necessita costruire soluzioni LOCALIZZATE!

⇒

Deve essere possibile interferire onde con diverse ν, λ (p, E) per localizzare le soluzioni

→ "PRINCIPIO DI SOVRAPPOSIZIONE"

cerchiamo un'equazione LINEARE!

a) Particella libera in $d=1$. [NON RELATIVISTICA!]

Classicamente: $p = mv$; $E = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{p^2}{2m}$.

De Broglie:
$$\begin{cases} p = \frac{h}{\lambda} \equiv \hbar k & [k: \text{NUMERO D'ONDA} \\ & k = \frac{2\pi}{\lambda}, [k] = L^{-1}] \\ E = \hbar \omega \equiv \hbar \omega & [\omega: \text{FREQUENZA ANGOLARE} \\ & \omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi\nu, [\omega] = T^{-1}] \end{cases}$$

III Funzione d'onda: vogliamo associare alla particella materiale di massa m una funzione

$$\psi(x, t) \quad (\text{funzione d'onda})$$

che interpreteremo come AMPIEZZA DI PROBABILITA' DI POSIZIONE: $|\psi(x, t)|^2 dx$ rappresenta la probabilità di trovare la particella nell'intervallo dx del punto x all'istante t .

III Equazione d'onda: cerchiamo un'equazione LINEARE in ψ , con coefficienti indipendenti dai parametri del moto (p, E) [principio di sovrapposizione] che riproduca le relazioni di De Broglie sulle soluzioni

III Possibili soluzioni per particella libera (fissati p ed E , dunque fissate λ, ν , ovvero k e ω).

$$\psi_1(x, t) = A_1 \cos(kx - \omega t) \quad ; \quad \psi_2(x, t) = A_2 \sin(kx - \omega t) ;$$

$$\psi_{\pm}(x, t) = B e^{\pm i(kx - \omega t)}$$

NOTE: $\oplus$ si vede l'utilità di adottare k, ω : per $\delta x = n\lambda$

o $\Delta t = nT$, l'argomento $(kx - \omega t)$ varia di $\pm 2\pi n$, per cui la ψ non cambia.

⊕ Il segno relativo in $kx - \omega t$ corrisponde alla propagazione IN AVANTI, $kx - \omega t = k(x - v_F t)$ con $v_F = \frac{\omega}{k}$ la VELOCITÀ DI FASE dell'onda.

→ Tentativo I

"Equazione delle onde" $\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = \gamma \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2}$ ($\Rightarrow \gamma = v^2$)

$$\text{Ora } \frac{\partial^2 \psi_1}{\partial t^2} = -\omega^2 \psi_1 \quad ; \quad \frac{\partial^2 \psi_1}{\partial x^2} = -k^2 \psi_1$$

$$\Rightarrow \frac{\partial^2 \psi_1}{\partial t^2} = \gamma \frac{\partial^2 \psi_1}{\partial x^2} \Rightarrow -\omega^2 \psi_1 = -\gamma k^2 \psi_1 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \gamma = \frac{\omega^2}{k^2} \quad \begin{matrix} (E = \hbar \omega) \\ = \\ (p = \hbar k) \end{matrix} \quad \frac{E^2}{p^2} = \frac{p^2}{4m^2}$$

NON va bene (il parametro γ dipende da p, E), e lo

stesso accade per ψ_2 e per $\psi_{\pm}$.

NOTIAMO che su queste funzioni

$$\frac{\partial}{\partial t} \propto \omega \quad ; \quad \frac{\partial}{\partial x} \propto k.$$

$$\text{Ma } E = \frac{p^2}{2m} = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} = \hbar \omega \Rightarrow \omega = \frac{\hbar k^2}{2m}$$

Dunque UNA $\frac{\partial}{\partial t}$ deve corrispondere a DUE $\frac{\partial}{\partial x}$!

→ Tentativo II

p.3 "Equazione del calore" $\frac{\partial \psi}{\partial t} = \gamma \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2}$

Nel caso di ψ_1 :

$$\frac{\partial \psi_1}{\partial t} = \omega \psi_2 \quad ; \quad \frac{\partial^2 \psi_1}{\partial x^2} = -k^2 \psi_1 \quad \Rightarrow \quad \psi_1 \text{ non è soluzione!}$$

Analogamente nel caso di ψ_2 :

$$\frac{\partial \psi_2}{\partial t} = -\omega \psi_1 \quad ; \quad \frac{\partial^2 \psi_2}{\partial x^2} = -k^2 \psi_2 \quad \Rightarrow \quad \psi_2 \text{ non è soluzione!}$$

Ma

$$\frac{\partial \psi_{\pm}}{\partial t} = \pm i\omega \psi_{\pm} \quad ; \quad \frac{\partial^2 \psi_{\pm}}{\partial x^2} = -k^2 \psi_{\pm}$$

Dunque

$$\frac{\partial \psi_{\pm}}{\partial t} = \gamma \frac{\partial^2 \psi_{\pm}}{\partial x^2} \quad \Rightarrow \quad \pm i\omega = \gamma (-k^2) \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \gamma = \frac{\pm i\omega}{k^2} = \pm i \frac{\hbar k^2}{2m} \frac{1}{k^2} = \pm \frac{i\hbar}{2m} \quad \boxed{\text{OK!}}$$

IMPORTANTE! L'equazione funziona, ma richiede l'introduzione di variabili COMPLESSE, e ψ è in generale una funzione COMPLESSA.

Scegliendo arbitrariamente tra ψ_+ e ψ_- (in ogni caso $\psi_- = \psi_+^*$) ipotizziamo allora l'EQUAZIONE DI SCHRÖDINGER per la PARTICELLA LIBERA in $d=1$:

$$\boxed{i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2}}$$

che ammette le soluzioni di forma λ, ν (p, E):

$$\psi_{\lambda, \nu}^{p, E}(x, t) = A e^{i(kx - \omega t)} \quad \text{CON} \quad \omega = \frac{\hbar k^2}{2m} \quad \checkmark$$

b) Osservazioni sul problema $d=1$ libero.

Abbiamo un'equazione differenziale lineare per il problema libero, che ammette soluzioni consistenti con le ipotesi di De Broglie, e un'interpretazione probabilistica. Un gran numero di problemi restano aperti! Vediamo intanto le richieste sulle soluzioni. Ci aspettiamo che

- ⊕ $\psi(x,t)$ sia ovunque continua (diremmo: differenziabile, ma vedremo che in casi particolari solo la continuità è richiesta)
- ⊕ $\psi(x,t)$ (funzione complessa) deve essere MONODROMA (il valore della probabilità deve essere univoco).
- ⊕ L'interpretazione probabilistica richiede che $\psi(x,t)$ sia A QUADRATO INTEGRABILE sul volume rilevante $V: \psi \in L^2(V)$.

$$P_t(dx) = |\psi(x,t)|^2 dx \quad \Rightarrow \quad \int_0^L |\psi(x,t)|^2 dx = 1$$

[in $d=1$] $\hookrightarrow$ "lunghezza del laboratorio".

L'interpretazione probabilistica e la richiesta di NORMALIZZABILITÀ pongono due problemi, uno concreto e uno formale.

P1) Problema concreto. Le funzioni che rappresentano stati di definito impulso ed energia (ONDE PIANE) hanno $|\psi|^2 = \text{cost.}$, per cui rappresentano particelle COMPLETAMENTE DELOCALIZZATE nel volume accessibile. Risolveremo questo problema costruendo PACCHETTI D'ONDA localizzati, grazie alla linearità dell'equazione (principio di sovrapposizione).

P2) Problema formale. Nel limite di VOLUME ACCESSIBILE ∞ ($L \rightarrow \infty$ in $d=1$) le onde piane NON SONO NORMALIZZABILI.

Questo richiederà molta cura formale, e attenzione ai processi

di LIMITE, ma si trova sempre presente che:

- Tutti i laboratori hanno estensione FINITA.
- Tutti i processi di misura sono di fatto DISCRETI.

I problemi del limite continuo e del volume ∞ sono dunque problemi del formalismo matematico (per quanto seri) ma non dell'interpretazione fisica.

[per una trattazione completa e dettagliata si veda Onofri-Destri].

Procediamo con una importante osservazione circa l'azione degli operatori differenziali sulle soluzioni dell'equazione. La nostra soluzione di definiti p ed E è

$$\psi_{p,E}(x,t) = A \exp[i(kx - \omega t)]$$

con $p = \hbar k$ ed $E = \hbar \omega$. Notiamo che

$$\oplus i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi_{p,E}(x,t) = i\hbar (-i\omega) \psi_{p,E}(x,t) = E \psi_{p,E}(x,t)$$

$$\oplus -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \psi_{p,E}(x,t) = -i\hbar (ik) \psi_{p,E}(x,t) = p \psi_{p,E}(x,t)$$

$$\oplus -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \psi_{p,E}(x,t) = \frac{p^2}{2m} \psi_{p,E}(x,t).$$

In parole, gli operatori $\hat{p} \equiv -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}$ e $\hat{K} \equiv -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2}$

estraggono rispettivamente l'impulso e l'energia (cinetica) della particella, e l'eq. di Schrödinger impone sulla funzione d'onda l'uguaglianza $E = \frac{p^2}{2m}$. Diciamo che

$\oplus \psi_{p,E}$ è AUTOFUNZIONE di $\hat{p} \equiv -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}$ con AUTOVALORE p .

$\oplus \psi_{p,E}$ è AUTOFUNZIONE di $\hat{K} \equiv -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2}$ con AUTOVALORE $K = \frac{p^2}{2m}$

$\oplus$ L'evoluzione temporale di $\psi_{p,E}$ è determinata da $\hat{K}$, che rappresenta in questo caso l'ENERGIA TOTALE.

Torneremo su queste osservazioni in gran dettaglio!

c) Soluzione generale dell'equazione libera e pacchetti d'onda.

Procediamo ora a studiare il problema di costruire soluzioni localizzate utilizzando il principio di sovrapposizione (= la linearità dell'equazione). Iniziamo costruendo la soluzione generale per mezzo di una trasformata di Fourier.

$$\text{Abbiamo} \quad i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2}$$

$$\text{Poniamo} \quad \psi(x,t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} dk A(k,t) e^{ikx}$$

[per il momento non ci poniamo grossi problemi di convergenza: immaginiamo che $\psi \in L^2(-\infty, \infty)$, per cui lo stesso deve accadere per A , dei teoremi sulle trasformate di Fourier].

Allora

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} dk i\hbar \frac{\partial A}{\partial t} e^{ikx}$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} dk A(k,t) \left(-\frac{\hbar^2}{2m}\right) (-k^2) e^{ikx}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} dk e^{ikx} \underbrace{\left[i\hbar \frac{\partial A}{\partial t} + \frac{\hbar^2 k^2}{2m} A \right]}_{=0} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{\partial A}{\partial t} = -i \frac{\hbar k^2}{2m} A \equiv -i\omega(k) A \Rightarrow \frac{dA}{A} = -i\omega(k) dt$$

p.7

$$\Rightarrow A(k,t) = A(k,0) e^{-i\omega(k)t}$$

La soluzione generale dell'equazione di particella libera in $d=1$ è

$$\psi(x,t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} dk A(k) e^{i(kx - \omega(k)t)}$$

con $\omega(k) = \hbar k^2 / 2m$, come previsto. La soluzione per t generico è determinata dalla condizione iniziale

$$\psi(x,0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} dk A(k) e^{ikx}$$

La soluzione generale va intesa come una SOVRAPPOSIZIONE di "onde piane" con diversi k (e quindi diversi $p = \hbar k$), e con ciascun k "pesato" dal peso $A(k)$. Il teorema di Plancherel per funzioni NORMALIZZABILI

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dx |\psi(x)|^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} dk |A(k)|^2$$

suggerisce fortemente di INTERPRETARE $A(k)$ come una ampiezza di probabilità per NUMERI D'ONDA, e quindi per IMPULSI:

$|A(k)|^2 dk$ = probabilità di osservare un numero d'onda (e quindi un impulso $p = \hbar k$) in un intorno di larghezza dk del valore k .

Di seguito tratteremo un esempio concreto e istruttivo, costruendo un pacchetto d'onde GAUSSIANO in x , studiandone l'ampiezza in k , e l'evoluzione temporale.